

NOTE AGGIUNTIVE RIGUARDO L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA

1. PREPARAZIONE DEI DATI ECG

Il progetto utilizza una registrazione del MIT-BIH Arrhythmia Database disponibile su PhysioNet.

Per la registrazione 100 vengono scaricati:

- 100.dat, contenente i campioni digitali del segnale ECG;
- 100.heh, per frequenza di campionamento e caratteristiche del segnale ECG;
- 100.atr, per annotazioni associate alla registrazione.

Poiché il progetto MATLAB utilizza il formato .mat, i dati vengono convertiti tramite lo script Python `converti.py`.

2. CREAZIONE SCRIPT PYTHON

Lo script viene utilizzato per leggere la registrazione PhysioNet e salvarla nel formato MATLAB.

Il file contiene una procedura equivalente alla seguente:

```
import wfdb

from scipy.io import savemat

record = wfdb.rdrecord("100")

ecg = record.p_signal[:, 0]

Fs = record.fs

savemat("100.mat", {

    "ecg": ecg,

    "Fs": Fs

})

print("100.mat creato correttamente!")
```

Lo script deve essere eseguito nella cartella contenente la registrazione:

- python converti.py;

Prima dell'esecuzione, inoltre, devono essere installate le librerie utilizzate:

- pip install wfdb scipy;

Al termine viene generato:

- 100.mat, che contiene il segnale ECG e la relativa frequenza di campionamento.

3. AVVIO DEL PROGETTO

Il file 100.mat viene inserito nella cartella del progetto.

Successivamente:

- si apre MATLAB;
- si imposta come Current Folder la cartella del progetto;
- si verifica la presenza di 100.mat;
- si avvia il file principale del progetto.

A questo punto il programma carica il segnale, esegue il filtraggio, rileva i complessi QRS, calcola la frequenza cardiaca, visualizza i risultati e salva le informazioni nel database. La presenza del database permette inoltre di recuperare gli esami anche dopo la chiusura e il successivo riavvio del programma, dimostrando la persistenza dei dati.